

B10-16 — 클리핑·범위기준·배정변화 확인

📖 세 가지 확인 요청에 대한 답

- ① 청량리역 왜곡 방어용 점포수 클리핑이 없어졌는가 — 맞다. 다만 필요가 없어진 것이다
- ② 300m와 400m 관계 — 내가 두 개를 뒤섞었다. 서로 다른 것이다
- ③ 기존 배정과 지금 배정이 어떻게 다른가 — 배정안 3개 대조 + 그림 2장

개정 이력

개정	일자	내용
1.0	2026-09-13	최초 작성. 클리핑 검증, 300/400m 분리, 배정 3안 대조

🔗 그림·검증 스크립트

공유_상권구조/12_확인점검_20260913/ — figF_coverage.png · figG_shift.png ·
q1_clip.py · q2_break.py · q3_compare.py

1. 점포수 클리핑 — 있었고, 지금은 없고, 없어도 된다

1.1 원래 있었다 — 노트북 셀5

```
# 지표 5: 업종 다양성 = 점포수 정규화 (최대 500 클리핑)
df['store_clipped'] = df['store_count'].clip(upper=500)
df['diversity_score'] = minmax_norm(df['store_clipped'])
```

기억한 대로다. `clip(upper=500)` 이 `troika_stamp_analysis.ipynb` 셀5에 있다.

1.2 왜 필요했는가 — `minmax_norm` 때문이다

노트북의 5개 지표는 전부 **min-max 정규화**를 쓴다. min-max는 최댓값 하나가 전체 눈금을 정하므로 이상치에 극도로 약하다. 2026년 2분기 점포 수로 실측했다.

	청량리역 값	나머지 22곳 평균	22곳이 쓰는 눈금 폭
클리핑 없음	1.000	0.119	0 ~ 0.358
clip(upper=500)	1.000	0.269	0 ~ 0.809

✓ 클리핑은 옳은 조치였다

클리핑을 안 하면 **22개 상권이 전체 눈금의 36%에만 몰려** 서로 구분이 안 된다. 클리핑으로 81% 까지 퍼진다.

min-max 설계에서는 반드시 필요한 방어였고, 넣어둔 판단이 맞았다.

1.3 지금은 없다 — 세 겹으로 필요가 사라졌다

첫째, 정규화 방식이 다르다. 새 지수는 min-max가 아니라 **백분위 순위**를 쓴다.

검정	결과
클리핑 없음 vs clip(500) — 순위 동일?	완전 동일
클리핑 없음 vs clip(200) — 순위 동일?	다름 (200은 실제 구분까지 뭉갸)

백분위는 "**얼마나 큰가**"가 아니라 "**몇 번째인가**"만 본다. 청량리역이 1,106개든 10,000개든 값이 같다.

둘째, 점포 수 향 자체가 없다.

항	재료	규모에 영향받나
D 하락	20대 소비강도 변화·점포 증감률 ·폐업률·매출 변화	전부 비율 — 아니오
L 저활력	점포당 매출의 역순위	점포 수로 나눔 — 아니오
R 도달	$\exp(-\beta \cdot \text{거리})$	거리 — 아니오

점포 수가 쓰이는 곳은 배정 상한 $k \leq \min(6, 0.20 \cdot \text{점포})$ 한 군데뿐이다.

셋째, 그 상한마저 $K_{MAX}=6$ 이 막는다. 점포가 30개만 넘으면 $0.20 \cdot \text{점포} \geq 6$ 이라 상한이 6에서 걸린다. 16곳 중 **14곳**이 그렇다.

→ $K_{MAX}=6$ 이 사실상 클리핑 역할을 한다. 점포가 408개든 1,106개든 최대 6개다.

넷째, 청량리역은 스코어링 대상에 아예 없다. 대상은 코어존 + 참여존 **16곳**이고 청량리역은 연계존이다. 백분위도 16곳 안에서만 매겨진다.

1.4 스트레스 테스트 — 억지로 넣어보면

그래도 확인했다. 청량리역(점포 1,106)을 강제로 참여존으로 바꿔 스코어링에 넣었다.

결과	값
기존 16곳의 소외도 M 최대 변동	0.082
배정이 바뀐 상권	5곳 (경희대삼거리 4→2 등)
청량리역 자신의 소외도	0.118 — 17곳 중 꼴찌
청량리역 배정	최소값 2개

✓ 지수가 스스로 청량리역을 걸러낸다

점포당 매출 **5,472만원**으로 16곳 어디보다 높아 **L이 바닥**이 된다. 클리핑 없이도 꼴찌로 내려간다.

배정이 5곳 바뀌는 것은 이상치 크기 때문이 아니라 **표본이 16곳에서 17곳으로 늘어 백분위 분모가 달라지기** 때문이다.

1.5 조치

- 되살리지 **않는다**. 복구할 대상(`diversity_score`)이 없고, 백분위 설계에서는 효과도 없다.
- 대신 **왜 없는지를 코드에 남겼다**. `tools/scoring.py` 의 `_pct_rank()` 독스트링에 위 근거와 검증 스크립트 경로를 적었다.

⚠ 단, 이건 조건부다

누군가 정규화를 min-max로 되돌리거나, 점포 수를 지수에 다시 넣으면 클리핑이 다시 필요해진다.

그래서 주석으로 남겼다. "빼먹은 것"이 아니라 "설계를 바꿔 필요를 없앴 것"이라는 게 기록으로 남아야 한다.

2. 300m와 400m — 내가 두 개를 뒤섞었다

2.1 기록이 말하는 것

	300m	400m
무엇에서 재는가	삼각형 테두리에서 바깥쪽	캠퍼스 정문에서 반경
무엇을 정하는가	참여 자격 — 누가 축제에 들어 오는가	효과 감쇠 — 축제 효과가 얼마나 멀리 가는가
출처	B9-00 - 축제 범위 설정 결론 1-1절	3차 최종정리 RQ1
산출물	참여존 16곳	"400m에서 급감, 700m 한계, 0~300m에 68.4% 집중"
성격	규칙 입력값	데이터 주장

둘은 경쟁 관계가 아니다. 하나는 경계를 긋는 자, 하나는 효과를 재는 자다.

🔗 내가 틀린 지점

[B10-10 - 3차 회의 최종정리 검토](#)에서는 이걸 맞게 썼다 — "최종정리의 400m는 범위 정의가 아니라 RQ1의 효과 감쇠 거리 주장이며, 두 개가 섞여서 범위가 흔들리는 것처럼 읽힌다."
 그런데 [B10-12 - 기획 대비 구현 전수 대조](#) 4.4절과 [B10-13 - 최신 분기 재계산과 D-1 실행계획](#) 6.1절에서 "삼각형 300m인가 정문 400m인가" 라는 양자택일로 압축하면서 그 구분을 잃었다. 400m를 범위 후보로 세워 놓고 기각한 셈인데, 400m는 범위 후보였던 적이 없다.

2.2 그래서 400m는 근거가 있는가 — 직접 검정했다

거리감쇠 추정치($\beta=1.189/\text{km}$)로 변곡점을 데이터에서 찾았다. 분절회귀로 150~900m를 25m 간격으로 전수 탐색했다.

항목	결과
단일 지수감쇠	$\beta = 1.189/\text{km} \cdot R^2 = \mathbf{0.533}$ · 반감거리 583m
최적 분절점	425 m · R^2 0.597
분절점 안쪽 β / 바깥 β	0.76 /km → 0.31 /km (완만해짐)
유의성 $F(2,19)$	1.51 — 임계값 3.52 미달

✎ 정직한 결론

최적 분절점 425m는 "400m 변곡점" 주장과 방향이 맞다. 그 지점에서 감쇠가 완만해지는 것도 맞다.

그런데 $F = 1.51$ 로 유의하지 않다. 표본이 23개 상권뿐이라, "단순 지수감쇠"와 "400m에서 꺾이

는 감쇠"를 이 데이터로 구별할 수 없다.

→ "400m에서 급감한다"고 단정하면 반박당한다. "400m 부근에서 완만해지는 경향이 보이나 표본이 작아 확정할 수 없다"가 말할 수 있는 최대치다.

"0~300m에 68.4% 집중" 검산

계산 방식	0~300m 비중
감쇠함수 적분, 0~700m 대비	53.1%
실측 상권 가중합, 0~700m 대비	79.4%
실측 상권 가중합, 0~400m 대비	89.5%

68.4%는 두 값 사이에 있다. 특정 숫자를 재현하지는 못하지만 방향은 맞다. 발표에서는 숫자를 빼고 "효과의 대부분이 300m 안에 몰린다"로 말하는 편이 안전하다.

2.3 조치 — 통치지 말고 분리해서 쓴다

⚡ "300~400m"로 합치면 안 되는 이유

300m는 규칙의 입력값이다. 그 값이 정확히 300일 때 참여존 16곳이 나온다.

"300~400m"라고 말하는 순간 목록이 재현 불가능해진다 — 350m면 몇 곳인지, 400m면 몇 곳인지 답해야 하는데 답이 다르다(400m 반경 기준으로는 9곳, 삼각형 400m면 또 다르다).

규칙은 하나의 숫자여야 한다.

슬라이드에서 이렇게 분리한다

슬라이드	문장
범위	"세 대학 앞 상권을 감싼 삼각형에서 바깥으로 300m . 상권 폴리곤 면적의 50%가 들어오면 포함입니다. 이 규칙으로 16곳이 기계적으로 나옵니다."
감쇠	"축제 효과가 얼마나 가는지는 따로 잰습니다. 반감거리 583m 입니다. 400m 부근에서 감쇠가 완만해지는 경향이 보이지만, 상권 23곳 표본으로는 통계적으로 확정하기 어렵습니다."

두 슬라이드 사이에 "그래서 300m를 쓴 것이 아닙니다"를 한 번 말해 두면 질문을 막는다. 범위는 기하학에서, 감쇠는 회귀에서 나온 별개의 값이다.

3. 배정안 3개 — 무엇이 어떻게 바뀌었나

3.1 세 가지 배정이 있었다

	원안 A	원안 B	신규
어디에	06_스코어링/score_v3.py	팀원 tools/build_data.py	tools/scoring.py
대상	참여존 16곳	23곳 (연계존 포함)	참여존 16곳
산식	V·A·S·N·F 가중합 → 점수 비례 배분	점포 수 분기문 (점수 미사용)	소외도 M 최적화
배분	$\text{floor}(\text{점수비중} \times 60) + \text{잔여 최대치}$	if 점포 $\geq 100 \rightarrow 4$ else 3 등	$\max \sum M/k$ s.t. 제약
하한·상한	최소 1	없음	$2 \leq k \leq \min(6, 0.2 \cdot \text{점포})$
결과 폭	3~5개	1~4개	0~6개

3.2 무엇을 따라갔나 — 상관계수

기준	원안 A	원안 B	신규
점포당 매출	+0.236	+0.665	-0.477
상권 매출 수준	+0.152	+0.644	-0.503
점포 수	+0.172	+0.634	-0.352
D 하락	-0.036	+0.010	+0.472
L 저활력	-0.243	-0.643	+0.430
M 소외도	-0.032	-0.355	+0.798

🔗 원안 A도 사실상 무차별이었다 — 내 설계였다

원안 A는 **점수 비례 배분**이라 목적이 반영됐어야 했다. 그런데 소외도와의 상관이 **-0.032**, 사실상 0이다.

이유는 둘이다. (1) 최종점수가 V(활성화)에 지배당했다 — 실효 가중치 문제([B10-06 - 데이터 한계 진단과 대안 설계](#)). (2) $\text{floor}(\text{비중} \times 60) + \text{최소 1}$ 배분이 3~5개 좁은 구간으로 평탄화했다.

"점수를 만들어 비례 배분한다"만으로는 목적이 반영되지 않는다. 이게 이번에 배운 것이다.

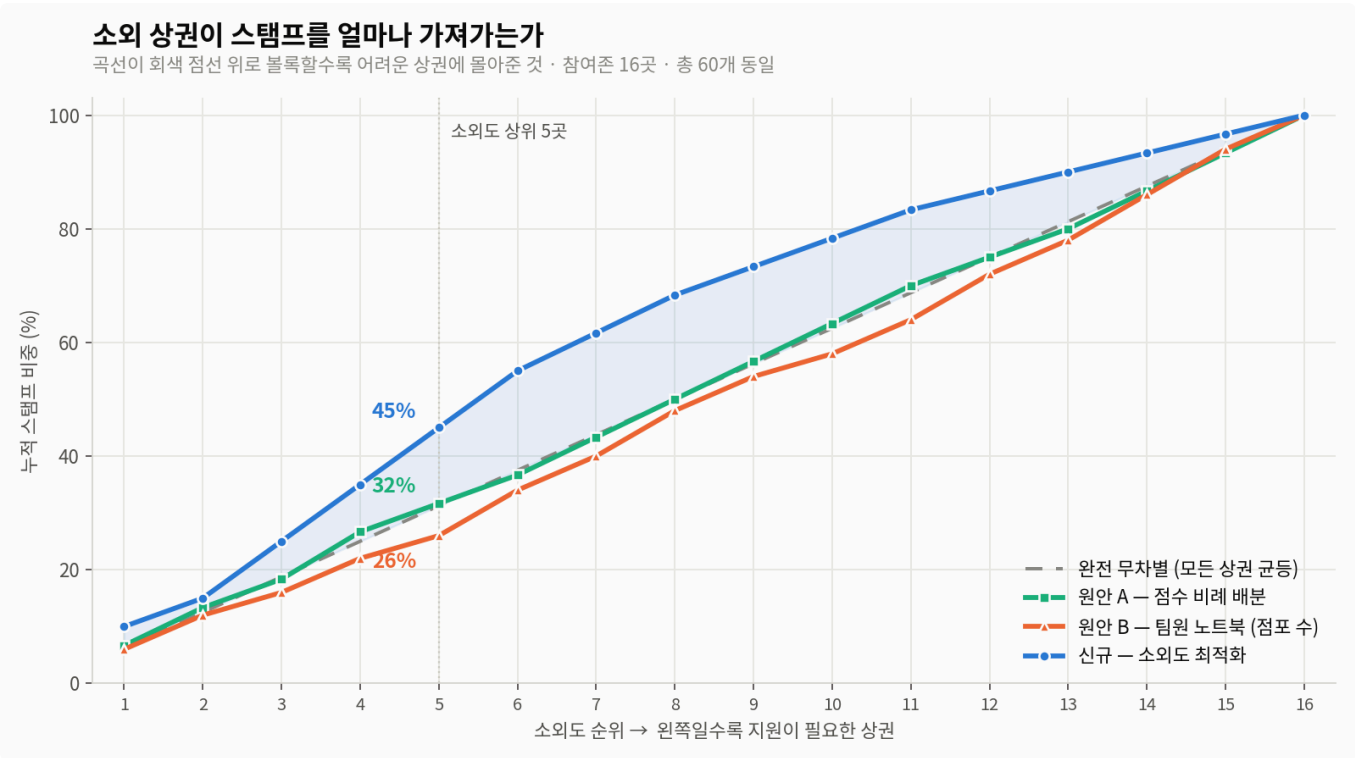
3.3 소외 상권에 실제로 얼마나 갔나

	원안 A	원안 B	신규
소외도 상위 5곳 평균	3.8개	2.6개	5.4개
소외도 하위 5곳 평균	3.6개	3.6개	2.0개
상위/하위 비율	1.06배	0.72배	2.70배

상위 5곳: 시립대앞사거리 · 이경시장 · 회기역 1번 · 회기시장 · 시조사삼거리
하위 5곳: 외대앞역 2번 · 외대앞역 1번 · 경희대학교 · 회기역 2번 · 삼육보건대학교

원안 B는 0.72배로 역전돼 있었다 — 소외 상권이 오히려 덜 받았다.

3.4 누적 커버리지 — 왜 이제 잘 덮이는가



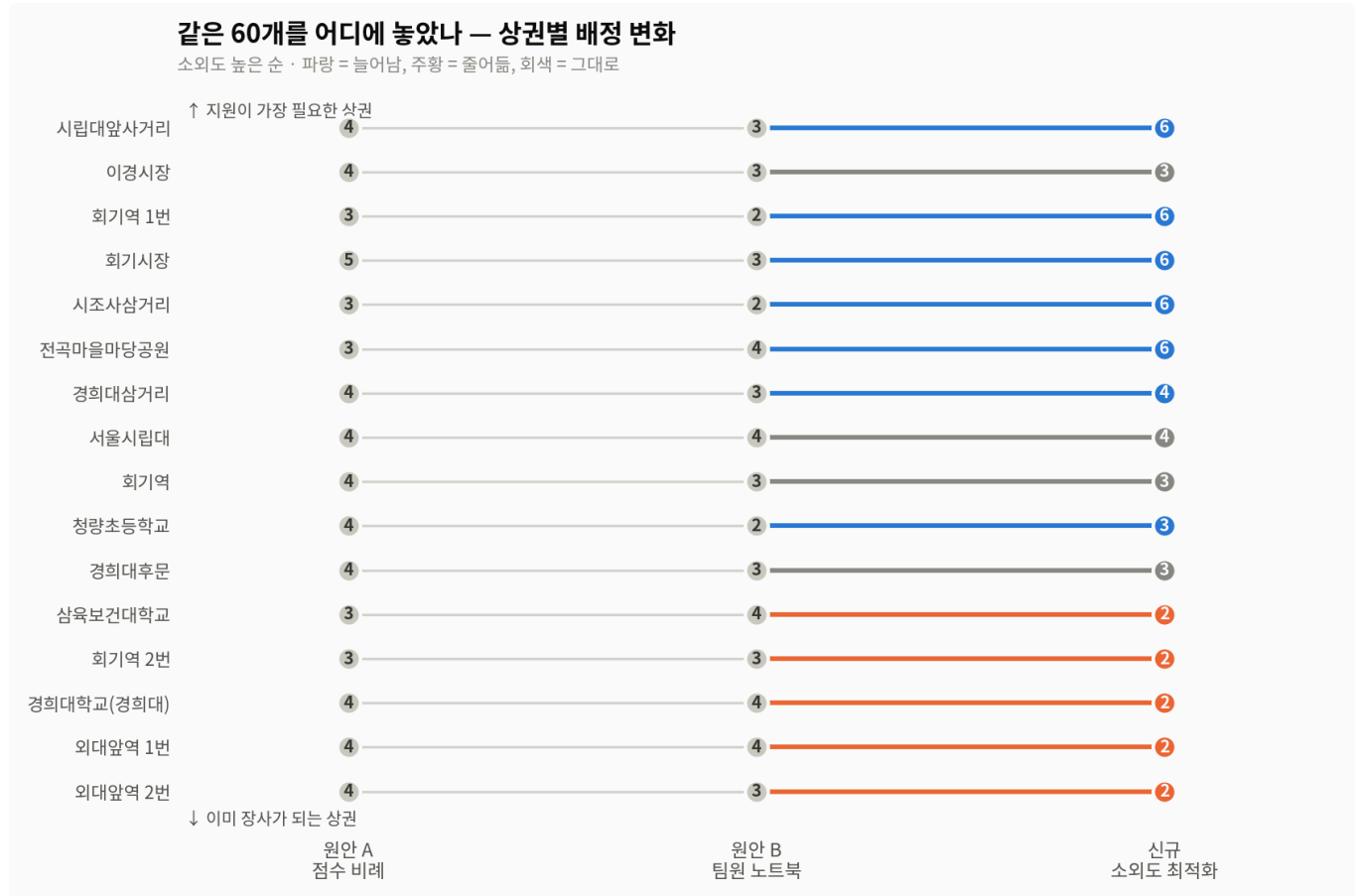
상권을 소외도 높은 순으로 세우고, 누적 스탬프 비중을 그린 곡선이다. 대각선(회색 점선)은 완전 무차별이다.

지표	원안 A	원안 B	신규	(균등)
상위 5곳이 가져가는 비중	32%	26%	45%	31%
집중도 (곡선이 균등선 위로 볼록한 정도)	+0.002	-0.050	+0.208	0

✓ 이 그림 한 장이 답이다

원안 A는 대각선에 붙어 있고, 원안 B는 대각선 아래로 내려간다. 신규만 대각선 위로 부른다. 같은 60개인데 소외도 상위 5곳 몫이 26~32%에서 **45%** 로 올라갔다. **#핵심주장**

3.5 상권별 변화



상권	원안 A	원안 B	신규	점포당 매출
시립대앞사거리	4	3	6	929만
이경시장	4	3	3	105만
회기역 1번	3	2	6	810만
회기시장	5	3	6	1,650만
시조사삼거리	3	2	6	541만
전곡마을마당공원	3	4	6	1,492만
경희대삼거리	4	3	4	1,935만
서울시립대	4	4	4	2,265만
회기역	4	3	3	2,440만
청량초등학교	4	2	3	357만

상권	원안 A	원안 B	신규	점포당 매출
경희대후문	4	3	3	3,292만
삼육보건대학교	3	4	2	3,446만
회기역 2번	3	3	2	114만
경희대학교(경희대)	4	4	2	4,585만
외대앞역 1번	4	4	2	3,584만
외대앞역 2번	4	3	2	2,735만

✍ 회기역 2번이 2개인 이유 — 점포당 매출이 낮은데도

점포당 114만원으로 두 번째로 낮지만($L=0.94$), **D가 0.19로 거의 최저**다. 점포 수가 늘었고(+3.6%) 폐업이 0이다.

약하지만 나빠지고 있지는 않다. 소외도는 둘이 겹칠 때만 높게 본다. 이경시장($D\ 0.91 \cdot L\ 1.00$)과 대비된다.

4. 이번 확인으로 바뀐 것

#	항목	조치
1	점포수 클리핑	복구 안 함. <code>scoring.py</code> <code>_pct_rank()</code> 독스트링에 판단 근거 기록
2	300m/400m 양자택일 프레임	철회. 범위(300m)와 감쇠(583m·425m)를 별도 슬라이드로 분리
3	"400m에서 급감"	"완만해지는 경향, 통계적 확정 불가" 로 완화 ($F=1.51$)
4	"0~300m에 68.4%"	숫자 빼고 " 대부분이 300m 안 " 으로
5	원안 A 평가	내 원안도 무차별이었다 — 3.2절에 명시
6	배정 비교 근거	원안 B만 비교하던 것을 원안 A·B 둘 다 비교로 확장

관련: [B10-14 - 스탬프 배정 알고리즘 재설계](#) · [B10-15 - RQ 3건 해결과 최종 제출 점검](#) · [B10-12 - 기획 대비 구현 전수 대조](#) · [B9-00 - 축제 범위 설정 결론](#) · [B10-INDEX - 스코어링 작업 전체 경과](#)